Entendendo os Tipos de Software (Programas)

Básico, Aplicativo, Utilitário, Firmware e Driver.

por Prentys Assis

Software Básico

Função

O Software Básico é fundamental para o funcionamento do computador. Ele gerencia e controla os recursos de hardware.

Sistema Operacional

Gerencia os processos, as memórias e arquivos.

Driver de Dispositivos

Faz a comunicação do SO com os dispositivos de Hardware.

Firmware

Sistemas Operacionais básico de fábrica, normalmente contido dentro dos dispositvos de Hardware

Sistemas Operacionais - SO

Definição

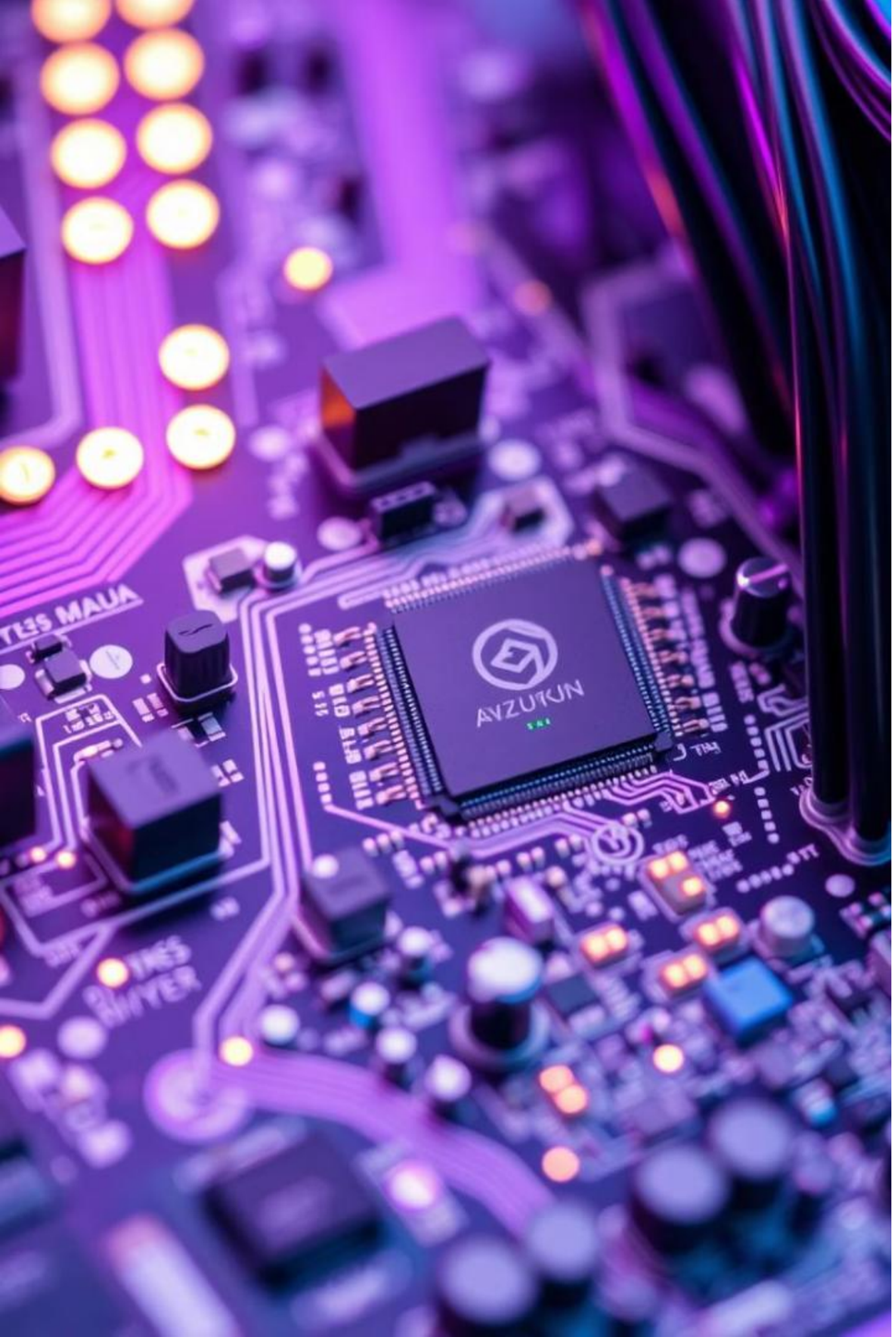
É o principal exemplo de software básico. Ele é o gerente geral do computador.

Funções:

- Controla a execução de programas
- Aloca e desaloca memória para os processos.
- Organiza e controla o acesso a arquivos e pastas.

Exemplos

- Windows;
- Linux;
- Chrome OS;
- IOS;
- Android



Drivers de Dispositivos

Definição

Software que conecta hardware ao sistema operacional.

Funções:

- Traduzir os comandos do sistema operacional para o hardware;
- Garante que a comuniacação do Hardware não entre em conflito com outros dipositivos;
- Realiza a atualização do Firmware quando necessário;

Exemplos

- Driver de hardware: são os driver dos processadores memórias e placas de video, etc;
- Driver de periféricos: são os driver de impressora, cameras, mouses, etc;

Driver e Drive – NÃO CONFUNDA

Drive é hardware; Driver é software para fazê-lo funcionar.

Firmware

Firmware é um tipo de software básico, permanentemente gravado em um componente de hardware, que gerencia suas operações elementares e permite sua interação com o driver.

Funções:

- Inicializar o hardware durante a partida do dispositivo.
- Fornecer controle de baixo nível sobre as operações específicas do componente.
- Facilitar a comunicação entre o hardware e os softwares de nível superior, como o Driver

Exemplos

- BIOS/UEFI em placas-mãe,
- SSD;
- Roteadores;

Software Aplicativo

Propósito

Realizar tarefas específicas para o usuário final.

- Processadores de texto, planilhas, navegadores
- Editores de imagem, players de mídia, jogos
- Aplicativos de comunicação como WhatsApp, Telegran e Zoom

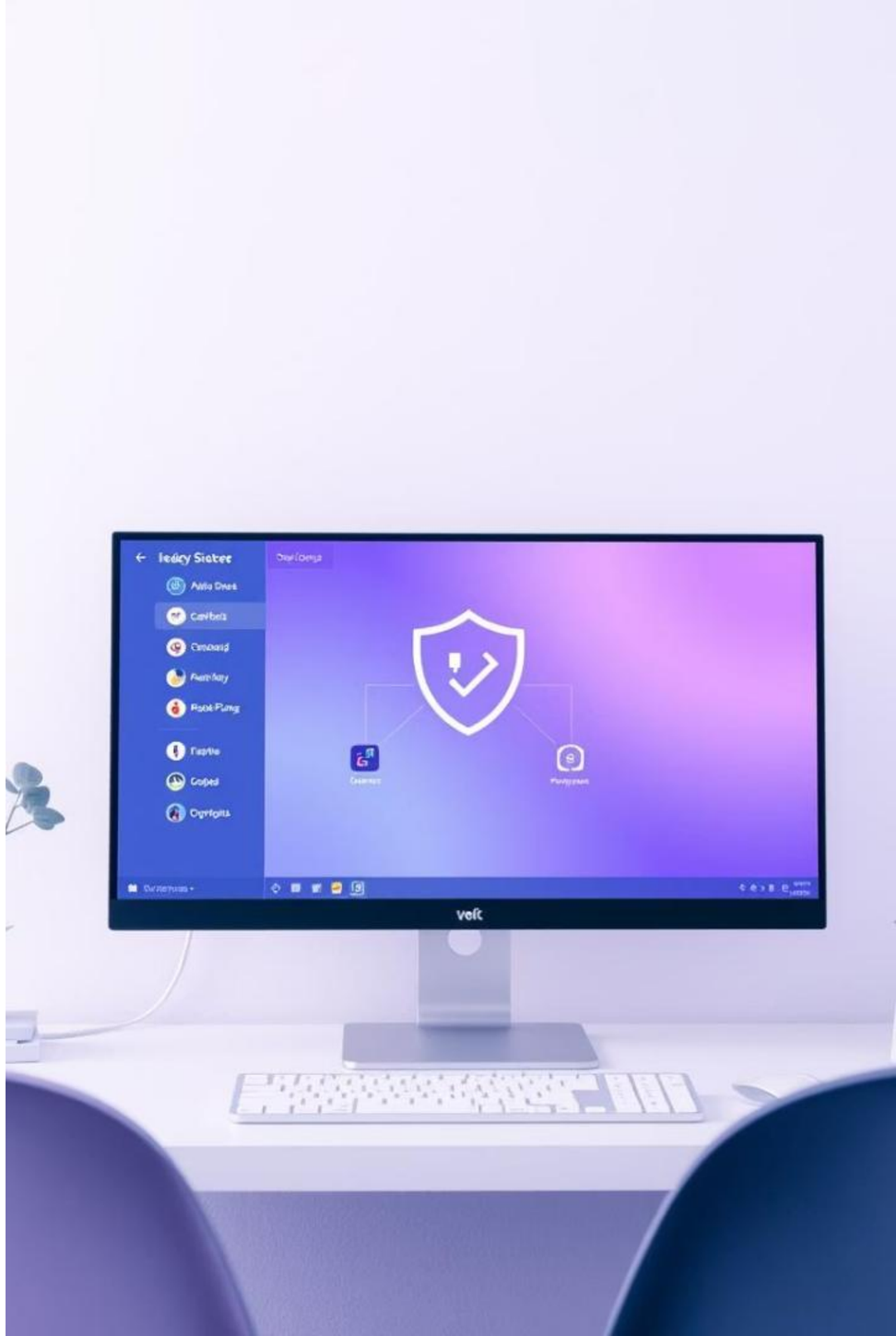
Software Utilitário

Função

Auxilia na análise, otimização e manutenção do Sistema Operacional;

Exemplos

- Antivírus, compactadores de arquivos
- Ferramentas de backup e limpadores de disco
- Desfragmentadores e diagnósticos de sistema



Quadro de relacionamento entre Programas (Softwares)

Característica	Software Básico	Aplicativo	Utilitário
Propósito do programa	Gerenciar hardware	Realizar tarefas	Manutenção do Sistema
Interação com o usuário	Indireta	Direta	Direta
Dependência para o computador	Essencial	Nenhuma	Essencial, porém só é ativo SE necessário
Exemplos			

Resumo e Conceitos Fundamentais

Software Básico

Gerencia recursos e plataforma para outros softwares.

Aplicativo

Focado em tarefas do usuário final.

Utilitário

Suporte para manutenção e otimização do sistema.

Firmware e Driver

Controlam hardware e comunicação entre componentes.